PROBLÈME · ANNALES MP · 1 H 15

Des araignées volantes

Formulaire : $\varepsilon_0 \simeq \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$ F · m^{-1}, $g = 10$ m · s^{-2}, $\rho_e = 1{,}0 \times 10^3$ kg · m^{-3}. Applications numériques avec un chiffre significatif.

Certaines araignées de taille 2 à 7 mm s'envolent grâce aux forces électrostatiques.

1. Avec un modèle sphérique, estimer l'ordre de grandeur de leur masse m_g.

Par temps clair, le champ au sol est vertical, dirigé vers le sol, de valeur $E_0 = 120$ V · m^{-1}. On assimile l'atmosphère à un condensateur plan (sol et ionosphère à $z_0 = 60$ km).

1. Évaluer la densité surfacique de charge σ au sol. Sachant que la différence de potentiel mesurée entre ionosphère et sol est 360 kV, conclure sur le modèle.

On modélise $2n$ fils de soie rigides, isolants, de longueur L, partant d'un même sommet S, portant chacun une charge q à leur extrémité ; les charges sont réparties régulièrement sur la base d'un cône de demi-angle α (figure 2).

1. Montrer que le potentiel créé sur une charge par les $2n-1$ autres est $V = \frac{q}{p\pi\varepsilon_0 L \sin\alpha} G(n)$ avec $G(n) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{\sin\frac{\pi k}{2n}}$; préciser p. En déduire l'énergie d'interaction des $2n$ charges sans champ extérieur, et la forme de l'éventail à l'équilibre.
2. Tous les fils font le même angle $\alpha(t)$; la masse m de chaque fil est ponctuelle, en son milieu ; S est fixe ; on ne garde que l'énergie électrostatique. Établir l'équation du mouvement, discuter la stabilité et donner la période T des petites oscillations.
3. Le système est plongé dans le champ terrestre $\vec{E}_0$. Donner son énergie électrostatique et l'équation de l'angle d'équilibre. Comment l'ouverture varie-t-elle avec q, n, L, E_0 ? Pour $\alpha = 30°$, $2n = 6$, $L = 1$ m, calculer q (on donne $G(3) \simeq \frac{38}{3\sqrt{3}}$).
4. Calculer la force électrique sur l'araignée au sol pour $|q| \sim 1$ nC. Combien de fils faut-il pour soulever les plus petites araignées ? Commenter.

Effet de pointe : un conducteur plan présente un coin (figure 3) de sommet O ; l'air occupe la région $0 < \theta < \varphi$; $V(r,0) = V(r,\varphi) = V_0$.

1. Écrire l'équation vérifiée par $V(r,\theta)$. En cherchant $V = f(r)g(\theta)$, établir $V(r,\theta) = \tilde{V} + \sum_n a_n r^{\omega_n} \sin(\omega_n \theta)$ et donner ω_n.
2. En ne gardant que $n = 1$, exprimer $\vec{E}(M)$ et donner une condition sur φ pour que $\vec{E}$ devienne très grand quand $M \to O$.